

MOBİL PROGRAMLAMA

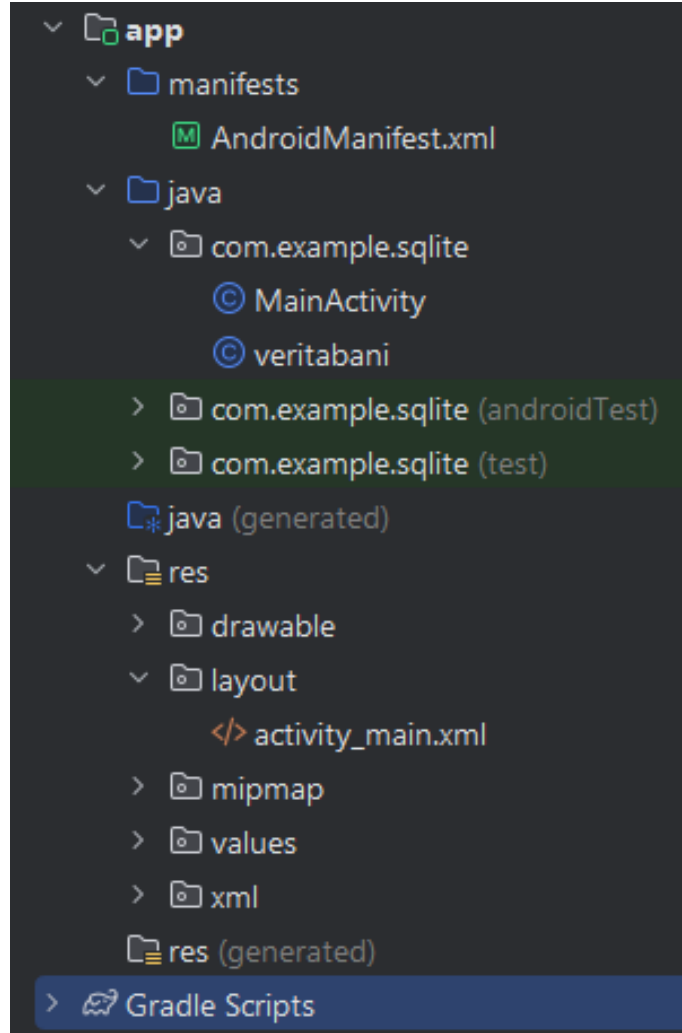
Öğr. Gör. Fatih Kazdal

SQLite

- Basit matematik işlemleri yapan bir hesap makinesi tasarlayacağız.
- Bu hesap makinesi, bize bir sonuç verecek. Bu sonucu ikinci ekranımızda göstereceğiz.
- Android Studio'da "**Empty Views Activity**" şablonuyla yeni bir proje oluşturun.
- Veritabanı bağlantısı için bir **class** daha oluşturun.
- Ardından aşağıda verilen adımları takip edebilirsiniz.

SQLite

(Proje Dizini)



SQLite

(Main Activity Tasarım)

Ad	editTextAd
Soyad	editTextSoyad
Yas	editTextYas
Sehir	editTextSehir
Kayıt Ekle	Button
Kayıtları Göster	Button
Kayıt Sil	Button
Kayıt Güncelle	Button
	textView

SQLite

(Proje Videosu)

The screenshot shows a mobile application interface with a purple header bar displaying the time 7:23 and status icons. Below the header, there are four text input fields labeled 'Ad', 'Soyad', 'Yas', and 'Sehir'. Underneath these fields, there are four purple buttons with white text: 'Kayıt Ekle', 'Kayıtları Göster', 'Kayıt Sil', and 'Kayıt Güncelle'. The entire interface is set against a light purple background.

SQLite

(app/res/layout/activity_main.xml)

```
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    tools:context=".MainActivity">

    <EditText
        android:id="@+id/editTextAd"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="Ad" />

    <EditText
        android:id="@+id/editTextSoyad"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="Soyad" />

    <EditText
        android:id="@+id/editTextYas"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="Yas"
        android:inputType="number" />

    <EditText
        android:id="@+id/editTextSehir"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="Sehir" />

    <Button
        android:id="@+id/buttonKayit"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Kayıt Ekle" />
```

SQLite

(app/res/layout/activity_main.xml)

```
<Button
    android:id="@+id/buttonKayit"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Kayıt Ekle" />

<Button
    android:id="@+id/buttonGoster"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Kayıtları Göster" />

<Button
    android:id="@+id/buttonSil"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Kayıt Sil" />

<Button
    android:id="@+id/buttonGuncelle"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Kayıt Güncelle" />

<TextView
    android:id="@+id/textViewBilgiler"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="" />

</LinearLayout>
```

SQLite

(app/java/MainActivity.java)

```
package com.example.sqlite;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import android.content.ContentValues;
import android.database.Cursor;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    11 usages
    private static final String TAG = "MainActivity";

    2 usages
    Button Kaydet, Goster, Sil, Guncelle;
    4 usages
    EditText ad, soyad, yas, sehir;
    2 usages
    TextView Bilgiler;
    5 usages
    private veritabani v1;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        v1 = new veritabani(this);
        Kaydet = findViewById(R.id.buttonKayit);
        Goster = findViewById(R.id.buttonGoster);
        Sil = findViewById(R.id.buttonSil);
        Guncelle = findViewById(R.id.buttonGuncelle);
        ad = findViewById(R.id.editTextAd);
        soyad = findViewById(R.id.editTextSoyad);
        yas = findViewById(R.id.editTextYas);
        sehir = findViewById(R.id.editTextSehir);
    }
}
```


SQLite

(app/java/MainActivity.java)

```
        yas = findViewById(R.id.editTextYas);
        sehir = findViewById(R.id.editTextSehir);
        Bilgiler = findViewById(R.id.textViewBilgiler);

        Kaydet.setOnClickListener(view -> {
            Log.d(TAG, "Kayıt Ekle butonuna basıldı");
            KayitEkle(ad.getText().toString(), soyad.getText().toString(), yas.getText().toString(), sehir.getText().toString());
        });

        Goster.setOnClickListener(view -> {
            Log.d(TAG, "Kayıtları Göster butonuna basıldı");
            KayitGoster(KayitGetir());
        });

        Sil.setOnClickListener(view -> {
            Log.d(TAG, "Kayıt Sil butonuna basıldı");
            KayitSil(ad.getText().toString());
        });

        Guncelle.setOnClickListener(view -> {
            Log.d(TAG, "Kayıt Güncelle butonuna basıldı");
            KayitGuncelle(ad.getText().toString(), soyad.getText().toString(), yas.getText().toString(), sehir.getText().toString());
        });
    }

    1 usage
    private String[] sutunlar = {"ad", "soyad", "yas", "sehir"};

    1 usage
    private Cursor KayitGetir() {
        SQLiteDatabase db = v1.getWritableDatabase();
        return db.query(table: "OgrenciBilgi", sutunlar, selection: null, selectionArgs: null, groupBy: null, having: null, orderBy: null);
    }

    1 usage
    private void KayitGoster(Cursor goster) {
        StringBuilder builder = new StringBuilder();
        try {
```

SQLite

(app/java/MainActivity.java)

```
private void KayıtGoster(Cursor goster) {
    StringBuilder builder = new StringBuilder();
    try {
        while (goster.moveToNext()) {
            int columnIndexAd = goster.getColumnIndexOrThrow("ad");
            int columnIndexSoyad = goster.getColumnIndexOrThrow("soyad");
            int columnIndexYas = goster.getColumnIndexOrThrow("yas");
            int columnIndexSehir = goster.getColumnIndexOrThrow("sehir");

            String add = goster.getString(columnIndexAd);
            String soyadd = goster.getString(columnIndexSoyad);
            String yass = goster.getString(columnIndexYas);
            String sehirr = goster.getString(columnIndexSehir);
            builder.append("Ad: ").append(add).append("\n");
            builder.append("Soyad: ").append(soyadd).append("\n");
            builder.append("Yas: ").append(yass).append("\n");
            builder.append("Sehir: ").append(sehirr).append("\n");
            builder.append("-----").append("\n");
        }
        Bilgiler.setText(builder.toString());
    } catch (Exception e) {
        Log.e(TAG, "Kayıt gösterilirken hata oluştu: " + e.getMessage());
    } finally {
        goster.close();
    }
}

1 usage
private void KayıtEkle(String adi, String soyadi, String yasi, String sehri) {
    try {
        SQLiteDatabase db = v1.getWritableDatabase();
        ContentValues veriler = new ContentValues();
        veriler.put("ad", adi);
        veriler.put("soyad", soyadi);
        veriler.put("yas", Integer.parseInt(yasi)); // Yasi integer olarak ekleyin
        veriler.put("sehir", sehri);
        db.insertOrThrow("OğrenciBilgi", nullColumnHack, veriler);
        db.close();
    }
}
```

SQLite

(app/java/MainActivity.java)

```
        veriler.put("yas", Integer.parseInt(yasi)); // Yasi integer olarak ekleyin
        veriler.put("sehir", sehri);
        db.insertOrThrow( table: "OgrenciBilgi", nullColumnHack: null, veriler);
        db.close();
        Log.d(TAG, msg: "Kayıt başarıyla eklendi.");
    } catch (Exception e) {
        Log.e(TAG, msg: "Kayıt eklenirken hata oluştu: " + e.getMessage());
    }
}

1 usage
private void KayitSil(String adi) {
    try {
        SQLiteDatabase db = v1.getWritableDatabase();
        int rows = db.delete( table: "OgrenciBilgi", whereClause: "ad=?", new String[]{adi});
        db.close();
        Log.d(TAG, msg: rows + " kayıt silindi.");
    } catch (Exception e) {
        Log.e(TAG, msg: "Kayıt silinirken hata oluştu: " + e.getMessage());
    }
}

1 usage
private void KayitGuncelle(String adi, String soyadi, String yasi, String sehri) {
    try {
        SQLiteDatabase db = v1.getWritableDatabase();
        ContentValues cvGuncelle = new ContentValues();
        cvGuncelle.put("soyad", soyadi); // "ad" güncellenmemeli
        cvGuncelle.put("yas", Integer.parseInt(yasi)); // Yasi integer olarak güncelleyin
        cvGuncelle.put("sehir", sehri);
        int rows = db.update( table: "OgrenciBilgi", cvGuncelle, whereClause: "ad=?", new String[]{adi});
        db.close();
        Log.d(TAG, msg: rows + " kayıt güncellendi.");
    } catch (Exception e) {
        Log.e(TAG, msg: "Kayıt güncellenirken hata oluştu: " + e.getMessage());
    }
}
```

SQLite

(app/java/veritabani.java)

```
package com.example.sqlite;

import android.content.Context;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper;

2 usages
public class veritabani extends SQLiteOpenHelper {

    1 usage
    private static final String VERITABANI_ADI = "Ogrenciler.db";

    1 usage
    private static final int SURUM = 1;

    1 usage
    public veritabani(Context c) {
        super(c, VERITABANI_ADI, factory: null, SURUM);
    }

    @Override
    public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
        String sql = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS OgrenciBilgi (" +
            "ad TEXT NOT NULL, " +
            "soyad TEXT NOT NULL, " +
            "yas INTEGER NOT NULL, " +
            "sehir TEXT NOT NULL)";
        db.execSQL(sql);
    }

    10 usages
    @Override
    public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int eskiSurum, int yeniSurum) {
        db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS OgrenciBilgi");
        onCreate(db);
    }
}
```